

Bilingual assessment · English + Hindi · द्विभाषी आकलन · अंग्रेज़ी + हिन्दी

CLASS	10	TIME	60 min
MARKS	40	VERSION	EN + HI

CBSE / NCERT chapter context · teacher-created practice sample; no official paper pattern is implied.

Name / नाम Roll no. / अनुक्रमांक Date / दिनांक

- Attempt all 20 questions. Show complete working where the question asks for a method or justification. सभी 20 प्रश्न हल कीजिए। जहाँ विधि या औचित्य माँगा गया है, पूरा कार्य दिखाइए।
- Choose exactly one option in Section A. Calculators are not required. खंड A में केवल एक विकल्प चुनिए। कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है।
- Keep exact values unless a question asks for decimal rounding. जब तक दशमलव सन्निकटन न माँगा जाए, सटीक मान लिखिए।

8 questions × 1 mark = 8

$x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हैं:

- A. 1 and 6
B. 2 and 3
C. -2 and -3
D. -1 and -6

$x^2 + 4x + 5 = 0$ का विविक्तकर (discriminant) है:

- A. 36
B. 16
C. 0
D. -4

$2x^2 - 7x + 3 = 0$ के मूलों का योग है:

- A. 7
B. $-7/2$
C. $7/2$
D. $3/2$

Q4. Which equation has -3 and 4 as its roots? [1]

निम्न में से किस समीकरण के मूल -3 और 4 हैं?

A. $x^2 - x - 12 = 0$

B. $x^2 + x - 12 = 0$

C. $x^2 - 7x + 12 = 0$

D. $x^2 + 7x + 12 = 0$

Q5. The vertex of the parabola $y = (x - 2)^2 - 5$ is: [1]परवलय $y = (x - 2)^2 - 5$ का शीर्ष है:

A. (-2, -5)

B. (2, 5)

C. (2, -5)

D. (-5, 2)

Q6. If the discriminant of a quadratic equation is 0, its roots are: [1]

यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तकर 0 है, तो उसके मूल:

A. real and equal

B. real and unequal

C. non-real

D. always zero

Q7. Which parabola opens downward? [1]

कौन-सा परवलय नीचे की ओर खुलता है?

A. $y = 2x^2 + 3x - 1$

B. $y = x^2 - 8$

C. $y = -2x^2 + x + 4$

D. $y = 0.5x^2 - 3x$

Q8. A rectangle has width x cm, length $(x + 2)$ cm and area 48 cm^2 . Which equation models the situation? [1]एक आयत की चौड़ाई x सेमी, लंबाई $(x + 2)$ सेमी और क्षेत्रफल 48 सेमी^2 है। सही समीकरण कौन-सा है?

A. $x^2 + 2x - 48 = 0$

B. $x^2 - 2x - 48 = 0$

C. $2x^2 + 2x - 48 = 0$

D. $x^2 + 48x + 2 = 0$

Q9. Solve $x^2 + x - 12 = 0$ by factorisation. [2] $x^2 + x - 12 = 0$ को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।

RESPONSE / उत्तर

Q10. Solve $2x^2 + x - 3 = 0$ using the quadratic formula. [2]

$2x^2 + x - 3 = 0$ को द्विघात सूत्र से हल कीजिए।

RESPONSE / उत्तर

Q11. Find all values of k for which $x^2 + kx + 16 = 0$ has equal real roots. [2]

k के सभी मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए $x^2 + kx + 16 = 0$ के बराबर वास्तविक मूल हों।

RESPONSE / उत्तर

Q12. Form a monic quadratic polynomial whose roots are $2 + \sqrt{3}$ and $2 - \sqrt{3}$. [2]

$2 + \sqrt{3}$ और $2 - \sqrt{3}$ मूलों वाला एक एकक-अग्र-गुणांक द्विघात बहुपद बनाइए।

RESPONSE / उत्तर

Q13. Use the discriminant to explain why $x^2 - 2x + 5 = 0$ has no real roots. [2]

विविक्तकर का उपयोग करके समझाइए कि $x^2 - 2x + 5 = 0$ के कोई वास्तविक मूल क्यों नहीं हैं।

RESPONSE / उत्तर

Q14. Solve $3x^2 = 5x + 2$ and verify both roots in the original equation. [2]

$3x^2 = 5x + 2$ को हल कीजिए और दोनों मूलों की मूल समीकरण में जाँच कीजिए।

RESPONSE / उत्तर

SECTION C · APPLICATION खंड C · अनुप्रयोग

4 questions × 3 marks = 12

Q15. A rectangular study board has area 54 dm^2 . Its length is 3 dm more than its width. Find its dimensions. [3]

एक आयताकार अध्ययन-पट्ट का क्षेत्रफल 54 डीएम^2 है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 डीएम अधिक है। उसके आयाम ज्ञात कीजिए।

RESPONSE / उत्तर

SECTION C · APPLICATION · CONTINUED खंड C · अनुप्रयोग · जारी

Q16. A ball's height above the ground is $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ metres, t seconds after launch. When does it first return to the ground? Give the answer to 2 decimal places. [3]

प्रक्षेपण के t सेकंड बाद गेंद की जमीन से ऊँचाई $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ मीटर है। गेंद पहली बार जमीन पर कब लौटेगी? उत्तर 2 दशमलव स्थान तक दीजिए।

RESPONSE / उत्तर

Q17. The product of two consecutive positive integers is 156. Find the integers and show why the negative solution is inadmissible. [3]

दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 156 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए और बताइए कि ऋणात्मक हल स्वीकार्य क्यों नहीं है।

RESPONSE / उत्तर

Q18. Find the exact points where $y = x^2 - 4x + 3$ intersects $y = 2x - 1$. [3]

$y = x^2 - 4x + 3$ और $y = 2x - 1$ के प्रतिच्छेद बिंदु सटीक रूप में ज्ञात कीजिए।

RESPONSE / उत्तर

SECTION D · TRANSFER & CRITIQUE खंड D · स्थानांतरण एवं समीक्षा

2 questions × 4 marks = 8

Q19. A school makes a rectangular garden against a straight wall, so fencing is needed on only three sides. There are 40 m of fencing. Model the area, then determine the dimensions that give the maximum area and justify the maximum. [4]

एक विद्यालय सीधी दीवार के सहारे आयताकार बगीचा बनाता है, इसलिए केवल तीन भुजाओं पर बाड़ चाहिए। कुल 40 मीटर बाड़ उपलब्ध है। क्षेत्रफल का मॉडल बनाइए, अधिकतम क्षेत्रफल देने वाले आयाम ज्ञात कीजिए और अधिकतम होने का औचित्य दीजिए।

RESPONSE / उत्तर

Q20. A student solves $x^2 + 6x + 10 = 0$ as follows: $x^2 + 6x = -10$; $(x + 3)^2 = 1$; $x = -2$ or -4 . Identify the error, give the correct conclusion over the real numbers, and connect your conclusion to the graph. [4]

एक विद्यार्थी $x^2 + 6x + 10 = 0$ को इस प्रकार हल करता है: $x^2 + 6x = -10$; $(x + 3)^2 = 1$; $x = -2$ या -4 । त्रुटि पहचानिए, वास्तविक संख्याओं में सही निष्कर्ष दीजिए और उसे ग्राफ से जोड़कर समझाइए।

RESPONSE / उत्तर

END OF PAPER / प्रश्नपत्र समाप्त